

银龄健康通——面向老年人的可信健康科普与就医导航助手

作品赛盲审版。

一、作品简介

银龄健康通面向老年人、家属和社区健康教育场景。老人只需用简单文字或语音提出问题，系统便以通俗短句解释健康知识，并生成就医准备清单、问诊问题、家属提醒和可选问诊准备包。系统对回答标注红黄绿风险等级，并展示国家卫生健康委员会公开资料来源。

本作品不让大模型替代医生，而是帮助老人“听得懂、知道下一步、带得齐、问得清”，同时让家属更容易参与就医准备。

二、选题定位与现实痛点

1. 专业信息与老人表达之间存在距离

公开健康信息往往完整但专业。老人更习惯说“这个药能不能停”“去医院要带什么”，需要短句、重点和可执行步骤，而不是长篇术语说明。

2. 就医前的信息经常没有整理

症状开始时间、变化、既往检查、正在使用的药物，是医生了解情况的重要线索。临时回忆容易遗漏，清单和摘要可以让沟通更有条理。

3. 通用大模型回答缺少可见依据和稳定边界

普通聊天界面可能给出流畅回答，却不说明依据，也不能保证每次都拦截停药、改药或急症问题。医疗健康场景需要把确定性安全规则放在模型能力之前。

三、目标用户、场景与社会价值

- 老年人：用一句话获得易懂解释和就医准备行动。
- 家属：收到可复制提醒和陪同任务，减少信息断点。
- 社区工作人员：用于健康教育演示和就医准备指导。

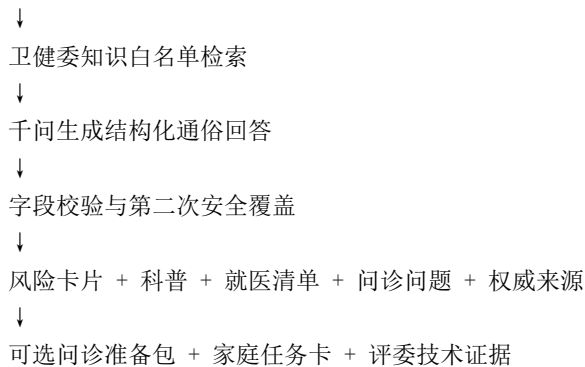
作品不宣称替代医疗服务。它的价值是降低健康知识理解和问诊准备门槛，让有限的沟通时间用于更完整地说明情况。系统采用普通浏览器和轻量 Flask 服务，可在社区活动室、家庭电脑或比赛现场运行，后续可在专业审核下扩充知识主题。

四、产品方案与完整流程

老人文字/语音提问

↓

输入校验与红黄绿安全路由



老人端仍只有一个主要输入框。技术复杂度放在后台，避免以增加操作步骤换取“看起来高级”。

五、大模型与技术路线

后端使用 Python Flask，前端使用原生 HTML、CSS 和 JavaScript。实时模式调用阿里云百炼 OpenAI 兼容接口中的 ``qwen3.8-flash``；无密钥、超时、鉴权失败或格式异常时自动降级为本地安全内容。

系统由六个独立模块组成：

1. ``safety``：确定性红黄绿风险路由。
2. ``knowledge``：知识结构校验、关键词加权和来源白名单。
3. ``model``：模型请求、JSON 提取、超时和错误脱敏。
4. ``response``：提示词、结构校验、安全覆盖和技术轨迹。
5. ``visit_pack``：无数据库的问诊准备包。
6. ``evaluation``：固定虚构用例和指标汇总。

知识库当前覆盖血压、血糖、发热咳嗽、跌倒预防、合理用药和就医准备六类场景。每条知识均保存来源机构、标题、链接、发布日期和人工复核日期。页面来源链接只从本地白名单生成，大模型不能自行编造引用。

六、安全路由与隐私设计

- 红色“立即求助”：胸痛、呼吸困难、意识不清、突发说话不清或肢体无力等表达，由本地模板直接处理，不调用大模型生成居家方案。
- 黄色“尽快咨询”：诊断、停药、换药、加量、减量以及持续、反复、加重等表达，允许生成就医准备，但治疗决定必须交给医生或药师。
- 绿色“健康科普”：普通健康教育问题可进入检索增强生成流程。

安全检查在模型调用前和输出后各执行一次。即使模型返回危险的积极停药指令，后处理也会删除并覆盖。前端使用 ``textContent`` 渲染回答，来源 URL 还会再次检查域名。

系统不配置用户数据库。问诊准备包只接受开始时间、变化、用药或药盒、基础疾病四项信息，忽略姓名等额外字段；页面刷新后内容即消失。配置诊断和技术看板不返回 API Key。

七、提示词与数据处理

提示词由四层组成：角色与能力边界、当前风险约束、检索到的参考知识、固定 JSON 输出合同。模型被要求：

- 只能依据传入的参考知识；
- 资料不足时明确说“当前资料不足”；
- 使用老人容易理解的短句；
- 不诊断、不调整药物、不代替急救；
- 返回解释、注意事项、就医提示、清单、家属提醒和安全提示七个字段。

模型输出不被直接信任。后端检查字段类型和空值，绑定本地来源，再执行安全覆盖。技术轨迹只显示请求编号、时间、模型、模式、耗时和知识命中数，不显示完整提示词、密钥或个人信息。

八、创新点

1. 从聊天回答升级为可信行动闭环

作品同时回答“依据是什么、风险是什么、下一步做什么、家属能做什么”，而不是只生成一段文字。

2. 确定性安全规则优先于概率模型

紧急和用药决策不依赖大模型是否“恰好答对”。前后双重规则让安全边界可解释、可测试、可复现。

3. 来源由系统绑定，而不是让模型生成

可解释关键词检索适合当前小规模知识库。它不需要额外向量服务，每次命中原因清晰，现场断网仍可运行。

4. 老人端与评委端分离

老人端保持简单，评委技术看板集中展示模型状态、来源、安全和评测结果，兼顾适老性与技术表达。

九、测试与实际结果

项目包含 45 项自动化测试，覆盖风险分级、口语化停药表达、来源白名单、未知问题不伪造引用、提示词注入边界、模型异常脱敏、危险输出覆盖、问诊准备包隐私、页面关键控件和 API 合同。

固定评测集包含 30 条虚构用例，分为普通健康科普 8 条、来源匹配 6 条、用药安全 5 条、紧急症状 5 条、非健康问题 3 条和模型异常降级 3 条。本地安全基线结果为 30/30 通过：

- 紧急风险召回率：100%。
- 危险用药建议拦截率：100%。

- 权威来源覆盖率：100%。
- 回答结构完整率：100%。
- 异常降级成功率：100%。

以上指标只证明当前固定用例下的工程与安全表现，不代表临床诊断准确率。评测用例和生成报告均随项目提交，可复现而非人工填写。

十、实施问题、局限与扩展

实施中解决了 Windows PowerShell 中文脚本编码、旧服务占用端口造成模式误判、模型授权与型号不匹配、知识字段升级后的兼容回归，以及自然口语“把药停了”无法被简单书面关键词覆盖等问题。相应行为均补充了自动化测试。

当前知识主题仍有限，关键词检索不能理解所有方言和隐含表达，浏览器语音能力也受设备与授权影响。项目没有经过临床试验，不应用于真实诊断或治疗决策。后续扩展必须由专业人员审核知识内容，增加更多方言和无障碍测试，并在取得合规条件后开展社区可用性验证。

参考资料

- 安徽省 AI 大模型创新应用竞赛预通知：<<https://www.hfuu.edu.cn/aibd/73/74/c7288a160628/page.htm>>
- 国家卫生健康委员会《老年健康核心信息》：<<https://www.nhc.gov.cn/jtfzs/s7882t/201410/dcc9139b960f4828a2c705a4f070da72.shtml>>
- 国家卫生健康委员会《老年失能预防核心信息》：<<https://www.nhc.gov.cn/11jks/c100158/201908/434ad204c8cd4972bb4c9eb42f748f43.shtml>>
- 国家卫生健康委员会《关于全面加强老年健康服务工作的通知》：<<https://www.nhc.gov.cn/11jks/c100158/202201/96f260cf07684d90840484de01ca97da.shtml>>